LAPORAN PRAKTIKUM PENGEMBANGAN APLIKASI BERGERAK

WEEK 03

Disusun oleh kelompok dari Kelas D:

1. Jesayas Hutasoit (L0124101)
2. Muhammad Raditya Boy Wiratama (L0124109)
3. Muhammad Rafi Al-Farrel (L0124110)
4. Muhammad Rafian Surya Muqsith (L0124111)
5. Musyaffa Falih Suryono (L0124113)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

2026

1. *Screenshot Source Code*

Source code ini merupakan source code yang digunakan untuk praktikum di minggu ke-3.

A. Activity MainActivity

```
package uns.sakku

import ...

class MainActivity : ComponentActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContent {
            MaterialTheme {
                HalamanAuth(
                    onAuthSuccess = {
                        // Menggunakan INTENT untuk pindah ke UtamaActivity
                        val intent = Intent(this, UtamaActivity::class.java)
                        startActivity(intent)
                        finish() // finish() digunakan agar user tidak bisa 'back' ke halaman login setelah masuk
                    }
                )
            }
        }
    }
}

@Composable
fun HalamanAuth(onAuthSuccess: () -> Unit) {
    var isLoginMode by remember { mutableStateOf(true) }
    var namaLengkap by remember { mutableStateOf("") }
    var email by remember { mutableStateOf("") }
    var password by remember { mutableStateOf("") }

    Column(
        modifier = Modifier
            .fillMaxSize()
            .background(Color(0xFFF9F9F9))
            .padding(24.dp),
        horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally,
        verticalArrangement = Arrangement.Center
    ) {
        Text(text = if (isLoginMode) "Welcome Back" else "Create Account", fontSize = 28.sp, fontWeight =
FontWeight.Bold, color = Color.DarkGray)
        Spacer(modifier = Modifier.height(8.dp))
        Text(text = if (isLoginMode) "Silakan login untuk melanjutkan" else "Daftar untuk mulai mengelola klip",
fontSize = 14.sp, color = Color.Gray, textAlign = TextAlign.Center)
        Spacer(modifier = Modifier.height(32.dp))

        if (!isLoginMode) {
            OutlinedTextField(value = namaLengkap, onValueChange = { namaLengkap = it }, label = { Text("Nama
Lengkap") }, modifier = Modifier.fillMaxWidth(), shape = RoundedCornerShape(12.dp), singleLine = true)
            Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp))
        }

        OutlinedTextField(value = email, onValueChange = { email = it }, label = { Text("Email") }, modifier =
Modifier.fillMaxWidth(), shape = RoundedCornerShape(12.dp), singleLine = true)
        Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp))
        OutlinedTextField(value = password, onValueChange = { password = it }, label = { Text("Password") },
visualTransformation = PasswordVisualTransformation(), modifier = Modifier.fillMaxWidth(), shape =
RoundedCornerShape(12.dp), singleLine = true)
        Spacer(modifier = Modifier.height(32.dp))

        Button(
            onClick = onAuthSuccess,
            modifier = Modifier.fillMaxWidth().height(50.dp),
            colors = ButtonDefaults.buttonColors(containerColor = Color(0xFFE0E0E0)),
            shape = RoundedCornerShape(25.dp)
        ) {
            Text(text = if (isLoginMode) "Login" else "Register", fontSize = 16.sp, fontWeight = FontWeight.Bold,
color = Color.DarkGray)
        }

        Spacer(modifier = Modifier.height(24.dp))
        Row(modifier = Modifier.fillMaxWidth(), horizontalArrangement = Arrangement.Center) {
            Text(text = if (isLoginMode) "Belum punya akun? " else "Sudah punya akun? ", color = Color.Gray, fontSize
= 14.sp)
            Text(text = if (isLoginMode) "Daftar di sini" else "Login di sini", color = Color.DarkGray, fontSize =
14.sp, fontWeight = FontWeight.Bold, modifier = Modifier.clickable { isLoginMode = !isLoginMode; email = ""; password
= ""; namaLengkap = "" })
        }
    }
}

@Preview(showBackground = true)
@Composable
fun PreviewAuthScreen() {
    MaterialTheme {
        HalamanAuth(onAuthSuccess = {})
    }
}
```

Gambar 1.A.1 Tampilan register/login page

MainActivity berfungsi sebagai pintu gerbang utama aplikasi yang menangani proses autentikasi pengguna. Di dalam file ini, terdapat logika untuk beralih antara mode

login dan registrasi menggunakan satu komponen antarmuka yang dinamis. Ketika pengguna menekan tombol autentikasi, aplikasi akan menjalankan Intent untuk berpindah ke UtamaActivity dan memanggil fungsi finish() agar pengguna tidak dapat kembali ke halaman login setelah berhasil masuk.

B. Activity UtamaActivity

```
package uns.sakku

import android.content.Intent
import android.os.Bundle
import androidx.activity.ComponentActivity
import androidx.activity.compose.setContent
import androidx.compose.foundation.background
import androidx.compose.foundation.layout.Box
import androidx.compose.foundation.layout.Column
import androidx.compose.foundation.layout.Spacer
import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxSize
import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxWidth
import androidx.compose.foundation.layout.height
import androidx.compose.foundation.layout.padding
import androidx.compose.foundation.shape.RoundedCornerShape
import androidx.compose.material3.Button
import androidx.compose.material3.ButtonDefaults
import androidx.compose.material3.MaterialTheme
import androidx.compose.material3.Text
import androidx.compose.runtime.Composable
import androidx.compose.ui.Alignment
import androidx.compose.ui.Modifier
import androidx.compose.ui.draw.clip
import androidx.compose.ui.graphics.Color
import androidx.compose.ui.platform.LocalContext
import androidx.compose.ui.text.font.FontWeight
import androidx.compose.ui.text.style.TextAlign
import androidx.compose.ui.tooling.preview.Preview
import androidx.compose.ui.unit.dp
import androidx.compose.ui.unit.sp
import androidx.core.net.toUri

class UtamaActivity : ComponentActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContent {
            MaterialTheme {
                HalamanUtama(
                    onNavigateToProfile = {
                        // INTENT untuk pindah ke ProfileActivity
                        val intent = Intent(this, ProfileActivity::class.java)
                        startActivity(intent)
                    }
                )
            }
        }
    }
}
```

```
@Composable
fun HalamanUtama(onNavigateToProfile: () -> Unit) {
    Column(
        modifier = Modifier
            .fillMaxSize()
            .background(Color(0xFFF9F9F9))
            .padding(24.dp),
        horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally,
    ) {
        Text(
            text = "SAK-KU",
            fontSize = 18.sp,
            fontWeight = FontWeight.Bold,
            color = Color.DarkGray,
            modifier = Modifier.padding(top = 8.dp)
        )
        Spacer(modifier = Modifier.height(150.dp))
        Box(
            modifier = Modifier
                .fillMaxWidth()
                .height(250.dp)
                .clip(RoundedCornerShape(12.dp))
                .background(Color(0xFFE0E0E0)), contentAlignment = Alignment.Center
        ) {
            Text(text = "Banner Klip Terbarumu", color = Color.Gray, fontWeight = FontWeight.Medium)
        }
        Spacer(modifier = Modifier.height(24.dp))
        Text(
            text = "Halo, Selamat Datang!",
            fontSize = 16.sp,
            fontWeight = FontWeight.Bold,
            color = Color.DarkGray
        )
        Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp))
        Text(
            text = "Kelola semua klip videomu dengan mudah di sini. Pilih menu profil untuk melihat detail akun dan
statistik perkembanganmu.",
            fontSize = 14.sp,
            textAlign = TextAlign.Center,
            color = Color.Gray,
            modifier = Modifier.padding(horizontal = 16.dp)
        )
        Spacer(modifier = Modifier.height(32.dp))
        Button(
            onClick = onNavigateToProfile,
            modifier = Modifier
                .fillMaxWidth(0.6f)
                .height(48.dp),
            colors = ButtonDefaults.buttonColors(containerColor = Color(0xFFE0E0E0)),
            shape = RoundedCornerShape(24.dp)
        ) {
            Text(text = "Go To Profile", color = Color.DarkGray, fontWeight = FontWeight.Bold)
        }
```

```
        Spacermodifier = Modifier.height(16.dp))
        // 1. Ambil context dari Compose (Taruh di dalam fungsi @Composable, sebelum Button)
        val context = LocalContext.current

        // 2. Buat Button dengan penulisan onClick yang benar
        Button(
            onClick = {
                // Logika intent ditaruh di dalam kurung kurawal onClick
                val intent = Intent(Intent.ACTION_VIEW)
                intent.data = "https://github.com/mrafialfarrel/SAK-KU.git".toUri()
                context.startActivity(intent)
            },
            modifier = Modifier
                .fillMaxWidth(0.6f)
                .height(48.dp),
            colors = ButtonDefaults.buttonColors(containerColor = Color(0xFFE0E0E0)),
            shape = RoundedCornerShape(24.dp)
        ) {
            Text(text = "Go To GitHub", color = Color.DarkGray, fontWeight = FontWeight.Bold)
        }
    }
}

@Preview(showBackground = true)
@Composable
fun PreviewHalamanUtama() {
    MaterialTheme {
        HalamanUtama(onNavigateToProfile = {})
    }
}
```

Gambar 1.B.1 Tampilan profil kelompok

UtamaActivity berperan sebagai halaman beranda atau dashboard tempat pengguna disambut setelah berhasil melewati proses autentikasi. Halaman ini menampilkan elemen visual berupa banner klip terbaru dan teks sambutan yang menjelaskan fungsi aplikasi dalam mengelola video. Selain menyediakan navigasi

internal menuju halaman profil, file ini juga mengimplementasikan implicit intent untuk membuka tautan repositori GitHub proyek secara eksternal melalui peramban web.

C. Activity ProfileActivity

```
package uns.sakku

import android.content.Intent
import android.net.Uri
import android.os.Bundle
import androidx.activity.ComponentActivity
import androidx.activity.compose.setContent
import androidx.compose.foundation.background
import androidx.compose.foundation.clickable
import androidx.compose.foundation.layout.*
import androidx.compose.foundation.shape.CircleShape
import androidx.compose.foundation.shape.RoundedCornerShape
import androidx.compose.material3.*
import androidx.compose.runtime.Composable
import androidx.compose.ui.Alignment
import androidx.compose.ui.Modifier
import androidx.compose.ui.draw.clip
import androidx.compose.ui.graphics.Color
import androidx.compose.ui.platform.LocalContext
import androidx.compose.ui.text.font.FontWeight
import androidx.compose.ui.text.style.TextAlign
import androidx.compose.ui.text.style.TextDecoration
import androidx.compose.ui.tooling.preview.Preview
import androidx.compose.ui.unit.dp
import androidx.compose.ui.unit.sp

data class Anggota(val nama: String, val nim: String, val githubUrl: String)

class ProfileActivity : ComponentActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContent {
            MaterialTheme {
                HalamanProfile(
                    onNavigateBack = { finish() },
                    onLogout = {
                        val intent = Intent(this, MainActivity::class.java)
                        intent.flags = Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK or Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TASK
                        startActivity(intent)
                    }
                )
            }
        }
    }
}

@Composable
fun HalamanProfile(onNavigateBack: () -> Unit, onLogout: () -> Unit) {
    val context = LocalContext.current

    val daftarAnggota = listOf(
        Anggota("Jesayas Hutasoit", "L0124101", "https://github.com/JesayasHutasoit"),
        Anggota("Muhammad Raditya Boy Wiratama", "L0124109", "https://github.com/RadityaBoy"),
        Anggota("Muhammad Rafi Al-Farrel", "L0124110", "https://github.com/mrafialfarrel"),
        Anggota("Muhammad Rafian Surya Muqsith", "L0124111", "https://github.com/rafianmuqisth"),
        Anggota("Musyaffa Falih Suryono", "L0124113", "https://github.com/Master-FroSt")
    )

    Column(
        modifier = Modifier
            .fillMaxSize()
            .background(Color(0xFFF9F9F9))
            .padding(24.dp),
        horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally,
        verticalArrangement = Arrangement.Center
    ) {
        // Foto Profil / Logo Kelompok
        Box(
            modifier = Modifier.size(200.dp).clip(CircleShape).background(Color(0xFFE0E0E0)),
            contentAlignment = Alignment.Center
        ) {
            Text(text = "Kelompok\nSakku", textAlign = TextAlign.Center, fontSize = 12.sp, color = Color.Gray)
        }

        Spacer(modifier = Modifier.height(32.dp))
```

```
        // Bagian Daftar Anggota
        daftarAnggota.forEach { mhs ->
            Row(
                modifier = Modifier
                    .fillMaxWidth()
                    .padding(vertical = 4.dp),
                horizontalArrangement = Arrangement.Center,
                verticalAlignment = Alignment.CenterVertically
            ) {
                // TEXT NAMA (Hanya ini yang bisa diklik)
                Text(
                    text = mhs.nama,
                    fontSize = 14.sp,
                    fontWeight = FontWeight.Bold,
                    color = Color(0xFF1565C0),
                    textDecoration = TextDecoration.Underline,
                    modifier = Modifier.clickable {
                        val intent = Intent(Intent.ACTION_VIEW).apply {
                            data = Uri.parse(mhs.githubUrl)
                        }
                        context.startActivity(intent)
                    }
                )

                // Pemisah antar Nama dan NIM
                Text(text = " - ", fontSize = 14.sp, color = Color.Gray)

                // TEXT NIM (Tidak bisa diklik)
                Text(
                    text = mhs.nim,
                    fontSize = 13.sp,
                    color = Color.Gray,
                    fontWeight = FontWeight.Medium
                )
            }
        }

        Spacer(modifier = Modifier.height(32.dp))

        Text(text = "S1 Informatika, Angkatan 2024", fontSize = 14.sp, fontWeight = FontWeight.ExtraBold)

        Spacer(modifier = Modifier.height(32.dp))

        Text(
            text = "Halo! Kami adalah mahasiswa S1 Informatika yang memiliki minat di bidang RPL, Pemweb, dan Mobile
Development.",
            fontSize = 14.sp,
            textAlign = TextAlign.Center,
            color = Color.Gray,
            modifier = Modifier.padding(horizontal = 16.dp)
        )

        Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp))


        // Tombol Navigasi
        Button(
            onClick = onNavigateBack,
            modifier = Modifier.fillMaxWidth(0.8f).height(48.dp),
            colors = ButtonDefaults.buttonColors(containerColor = Color(0xFFE0E0E0)),
            shape = RoundedCornerShape(24.dp)
        ) {
            Text(text = "Kembali ke Beranda", color = Color.DarkGray, fontWeight = FontWeight.Bold)
        }

        Spacer(modifier = Modifier.height(8.dp))

        TextButton(onClick = onLogout) {
            Text(text = "Logout Akun", color = Color.Red)
        }
    }
}

@Preview(showBackground = true)
@Composable
fun PreviewHalamanProfile() {
    MaterialTheme {
        HalamanProfile(onNavigateBack = {}, onLogout = {})
    }
}
```

Gambar 1.C.1 Tampilan Activity

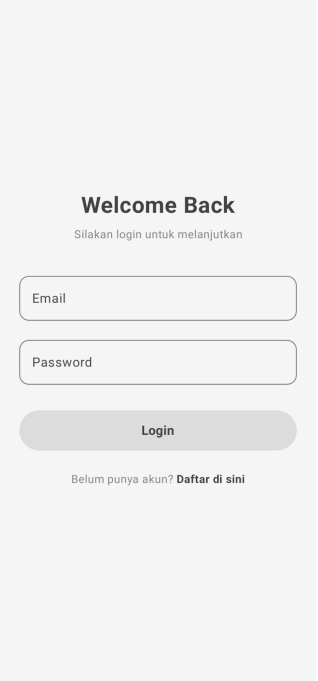
ProfileActivity.kt adalah halaman khusus yang menyajikan informasi detail mengenai tim pengembang aplikasi SAK-KU. Di dalamnya terdapat daftar lima anggota kelompok beserta NIM mereka, di mana setiap nama anggota telah diintegrasikan dengan tautan URL GitHub pribadi yang akan terbuka jika diklik. Selain menampilkan identitas akademik sebagai mahasiswa Informatika, halaman ini juga menyediakan fitur Logout

yang akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama login serta menghapus seluruh riwayat navigasi sebelumnya.

2. *Screenshot* Program

   Berikut adalah tampilan dari aplikasi apabila *source code* dijalankan.

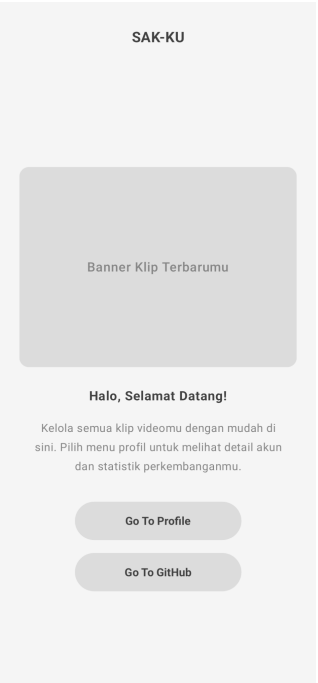
   A. Activity MainActivity



Gambar 2.A.1 Tampilan *register/login* akun

Pada saat membuka aplikasi, terdapat tampilan login dengan area untuk masukan email dan password, serta terdapat sebuah tombol login. Di bawah tombol, terdapat tombol teks bertuliskan “Daftar di sini” sebagai cara untuk register. Pada tahap ini, semua fungsi register dan login belum diimplementasikan. Aplikasi dapat berganti ke halaman Activity UtamaActivity dengan mengklik tombol login.

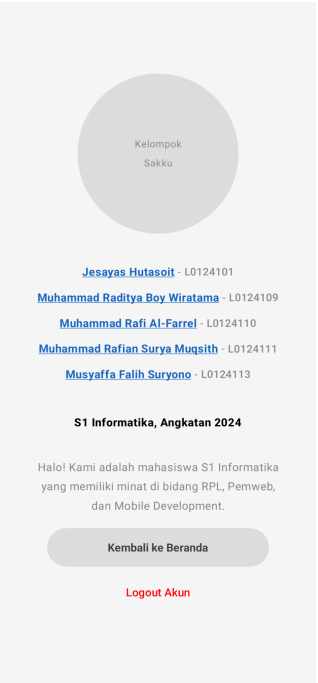
B. Activity UtamaActivity



Gambar 2.B.1 Tampilan beranda

Setelah tombol login diklik, tampilan berubah ke halaman beranda. Terdapat tampilan judul aplikasi “SAK-KU” di atas, Banner di tengah beserta teks selamat datang dan deskripsi, serta tombol untuk pergi ke profil dan tombol untuk pergi ke repositori Github. Tombol profil mengarahkan aplikasi ke Activity berikutnya, yakni halaman profil. Tombol Github mengarahkan aplikasi ke situs Github berisi sumber kode aplikasi.

C. Activity ProfileActivity



Gambar 2.C.1 Tampilan Profil Kelompok

Tampilan UtamaActivity memiliki informasi nama kelompok kami. Komponen yang dibuat antara lain foto profil, teks informasi kelompok yang bisa diklik untuk menuju Github masing-masing, serta tombol untuk kembali ke Beranda dan tombol logout. Tombol kembali ke Beranda mengarahkan aplikasi ke Activity sebelumnya, yakni halaman beranda. Tombol logout akun mengarahkan aplikasi ke Activity pertama, yakni tampilan *login/register*.